

Should traditional and digital financial literacy be reported together or separately? —Traditional and Digital Financial Literacy in Italy

Li Hao [MAT. 947013] l.hao1@campus.unimib.it

Shen Hao Stefano Lin [MAT. 881525] s.lin2@campus.unimib.it

Abstract

本研究利用意大利中央银行发布的 2023 年 IACOFI 成年人金融素养调查数据，考察传统金融素养与数字金融素养之间的关系，以及二者不一致时所呈现的人群特征和实际金融行为。研究首先依据官方评分规则，从问卷原始题项中分别重建传统金融素养和数字金融素养指标，并通过调查加权均值与官方公布结果进行核对，以确认指标重建的准确性。在此基础上，我们比较两类金融素养的总体关系，并根据二者是否达到既定标准将受访者划分为四类金融素养画像。随后，从年龄、性别、教育和地区等人口特征出发比较不同群体，同时进一步考察不同画像在数字金融活动、线上金融产品使用以及负面金融经历方面的差异。结果显示，传统金融素养与数字金融素养存在中等程度的正相关，但二者并不完全重合，相当一部分受访者只在其中一个维度达到较高水平。教育差异尤为明显，而数字金融参与和负面金融经历与金融素养之间也不存在简单的一一对应关系。研究表明，在分析现代金融能力时，将传统金融素养与数字金融素养分别考察，比单一综合指标更有助于识别人群差异及其实际意义。

Financial literacy; Digital financial literacy; Financial literacy profiles; Digital finance; Italy

1 About the Dataset

本研究使用意大利中央银行 (Banca d' Italia) 发布的 2023 年意大利成年人金融素养与金融能力调查 (IACOFI 2023) 数据。该调查基于 OECD/INFE 金融素养框架，涵盖金融知识、金融行为、金融态度、数字金融素养、数字金融服务使用以及人口统计特征等内容。项目所使用的微观数据包含 4,862 名受访者和 219 个变量，并提供调查权重以支持具有总体代表性的描述性分析。对于涉及数字金融素养的分析，按照官方口径主要使用具有互联网访问条件的受访者子样本。

2 Declaration

我们声明，我们在工作的许多方面都使用了生成式 AI，主要用在项目结构讨论、代码纠错、文本编辑与格式、翻译与润色等领域。

3 Research question

3.1 研究问题陈述及核心概念

随着金融服务越来越多地通过互联网、移动应用和数字平台提供,传统意义上的金融知识和金融行为已不能完全覆盖个人在数字金融环境中所需要的能力。因此,本研究将传统金融素养 (traditional financial literacy) 与数字金融素养 (digital financial literacy) 作为两个相互关联但并不完全等价的概念进行分析。

在本研究中,传统金融素养按照调查所采用的官方评分框架,由三个部分构成:金融知识、金融行为和金融态度。金融知识主要反映个人对利息、通货膨胀、风险与收益、风险分散等基本金融概念的理解;金融行为关注预算管理、储蓄、借贷、金融产品选择和日常财务管理等实际行为;金融态度则反映个人在消费、储蓄和长期财务规划方面的倾向。三个部分共同构成传统金融素养总分。数字金融素养同样由知识、行为和态度三个维度构成,但关注的对象转向数字金融环境。例如,它涉及数字合同、个人数据商业利用、加密资产等知识,以及密码保护、金融服务提供者核验、个人金融信息保护等数字安全行为和态度。由此,数字金融素养并不仅仅意味着“会使用互联网或网上银行”,而是反映个人在数字金融环境中理解信息、识别风险并采取适当行为的能力。

基于这两个概念,本研究的核心问题是:

意大利成年人的传统金融素养与数字金融素养在多大程度上相互重合?当两种金融素养不一致时,这种差异在人口特征、数字金融参与以及负面金融经历方面表现出怎样的模式?

这一核心问题可以进一步分解为几个相互衔接的分析问题:首先,两种金融素养之间的总体关联程度有多高;其次,是否存在相当数量的受访者只在传统或数字金融素养中的一个维度表现较好;再次,这些不同的金融素养画像是否在年龄、教育、性别和地区等方面呈现不同分布;最后,这些画像是否与实际数字金融服务使用以及诈骗、盗刷、不明交易等负面经历存在差异。

为了更直观地研究两种金融素养的不一致,本研究进一步依据两项指标是否达到 70% 的标准,将受访者分为四类:两项均达标、仅传统金融素养达标、仅数字金融素养达标以及两项均未达标。这样的分类使研究不再只关注平均相关性,也能够识别那些被总体平均值或单一综合指标掩盖的“错配”人群。

3.2 研究动机及潜在利益相关者

研究这一问题的主要动机在于,随着金融活动数字化程度不断提高,传统金融素养较高并不必然意味着一个人在数字金融环境中同样具备充分的知识、风险意识和安全行为。如果将所有金融能力压缩成一个单一指标,就可能掩盖不同类型的能力缺口。例如,一个人可能熟悉利息、通货膨胀和投资风险,却缺乏识别数字诈骗、保护个人数据或核实线上金融服务提供者的能力;相反,也可能存在熟悉数字工具和网络安全规则、但传统金融知识相对不足的人群。

因此,区分传统与数字金融素养具有实际意义。对于中央银行、金融监管机构和公共政策制定者而言,这种分析可以帮助判断现有金融教育政策是否只覆盖了传统金融知识,而忽视了数字金融环境中的新型风险。对于金融教育机构、学校以及消费者保护组织而言,不同人群中出现的 literacy mismatch 可以帮助设计更有针对性的教育内容,而不是假定所有低金融素养者都存在同一种能力缺口。

对于银行、金融科技企业和其他数字金融服务提供者而言,了解金融素养与实际数字服务使用之间的关系,也有助于改善产品设计、风险提示和客户教育。例如,如果实际使用数字金融服

务的人并不一定同时具有较高的数字金融素养，那么单纯扩大数字服务的可获得性并不足以保证安全和有效的使用。

最后，这一问题对研究者也具有意义。传统金融素养与数字金融素养之间究竟是一个共同能力的不同表现，还是两个部分独立的能力维度，是金融素养测量中的一个重要问题。本研究并不试图通过现有数据给出最终的因果解释，而是首先利用描述性证据考察二者的重合程度、差异结构以及与现实行为之间的关系，为后续更深入的测量研究和因果分析提供基础。

4 The Data

4.1 数据描述

本研究使用意大利中央银行 (Banca d' Italia) 发布的 2023 年意大利成年人金融素养与金融能力调查 (IACOFI 2023) 微观数据。IACOFI 自 2017 年起由意大利中央银行每三年开展一次，其方法框架由 OECD 的 International Network on Financial Education (INFE) 开发。2023 年调查首次加入数字金融能力相关问题，因此这一轮数据特别适合同步研究传统金融素养与数字金融素养之间的关系。

2023 年调查对象为居住在意大利、年龄介于 18 至 79 岁之间的成年人，数据于 2023 年 2 月和 3 月通过计算机辅助电话访谈 (Computer-Assisted Telephone Interviewing, CATI) 收集。官方调查使用事后分层权重，使样本在人口结构上更接近意大利成年人口，调整因素包括地理区域、城市规模、性别、年龄和教育程度。

本项目使用的是官方发布的 Stata 微观数据文件。数据集中共有 4,862 名受访者和 219 个变量，并包含调查权重变量 `wght`。每一行对应一名受访者，每一列代表一道问卷题目、人口统计变量或其他调查相关变量。项目在导入数据时保留了原始数字编码，以便按照官方 OECD/Banca d' Italia 的计分规则重建金融素养指标。

从内容上看，数据主要涵盖几类信息。第一类是人口统计特征，包括性别、年龄、教育程度和地理区域等。第二类是传统金融素养相关题项，包括金融知识、金融行为和金融态度。第三类是数字金融素养相关题项，包括数字金融知识、数字安全行为和数字金融态度。此外，问卷还包含数字金融活动、完全在线获取金融产品的情况，以及诈骗、信息泄露、未经授权的银行卡使用和不明交易等负面金融经历。官方变量说明文件对各项问题及其编码均有详细定义。

需要特别说明的是，数字金融素养的官方统计只针对能够使用互联网的受访者。按照这一口径，本项目将 `qd14 = 1` 的受访者定义为具有互联网访问条件，共 4,427 人。因此，后续涉及 Traditional-Digital 比较的主要分析均基于这一子样本，而没有把无法上网者简单视为“数字金融素养为零”。

此外，本项目使用的数据不是已经整理好的 Traditional Financial Literacy 和 Digital Financial Literacy 总分，而是问卷层面的原始回答。因此，在进入实质性分析之前，需要根据官方规则从原始题项中分别重建两类金融素养指标，并进一步验证重建结果是否与官方公布的统计结果一致。这一步也是后续分析的基础。

4.2 数据相对于研究目标的优势与局限

这套数据与本研究问题具有较高的匹配度。首先，同一份调查同时包含传统金融素养与数字金融素养所需的题项，因此可以在同一批受访者中直接比较两类能力，而不需要将不同调查来源

进行拼接。其次，数据不仅提供金融知识和态度等测量题项，也包含人口统计特征、数字金融活动和负面金融经历，这使研究能够从单纯的指标相关性进一步扩展到不同人群特征以及现实金融行为。再次，调查提供官方权重，因此在计算均值、比例和群体分布时，可以进行加权描述，使结果比简单的样本频数更接近目标人口的结构。

但这套数据也存在一些重要限制。首先，IACOFI 是一次横截面调查，因此本研究主要能够描述变量之间的关联，而不能据此建立因果关系。例如，即使高金融素养人群表现出更多数字金融活动，也不能直接得出“金融素养导致数字金融参与增加”的结论，因为收入、职业、年龄、教育以及对金融服务的实际需求等因素都可能同时影响二者。

其次，许多变量来自受访者自我报告，因此可能受到记忆误差、理解差异以及社会期望偏差的影响。尤其是金融行为、数字活动和负面金融经历，并不一定等同于直接观察到的客观行为记录。

第三，数字金融素养的主要分析样本只包括互联网使用者。因此，关于 Traditional 和 Digital literacy 关系的结论严格来说适用于有互联网访问条件的人群，而不能简单推广到所有成年人。完全缺乏互联网访问本身可能就是一种重要的数字排斥现象，但它在本研究中被视为一个独立问题，而不是直接编码为低数字金融素养。

第四，关于诈骗、盗刷或其他负面金融经历的分析必须特别谨慎。实际遇到问题的概率不仅可能与金融素养有关，也取决于个人对数字金融服务的暴露程度。一个频繁使用网上银行、数字支付和线上金融产品的人，即使具备较高数字金融素养，也可能因为接触机会更多而更容易报告至少一次负面经历。因此，这类结果更适合作为描述性比较，而不应被解释为金融素养的直接保护效果。

最后，本研究采用的是 OECD/Banca d' Italia 已定义的金融素养题项和评分框架。官方来源和统一方法提高了指标的可重复性和可比较性，但并不能自动证明这些题项已经完整覆盖“金融素养”这一复杂概念。因此，本项目首先以官方评分作为操作化基础，并在后续分析中关注这些指标是否能够区分具有不同人口特征和实际行为的人群，而不把官方指标视为对真实金融能力的唯一或绝对测量。

5 Methodology

5.1 整体研究逻辑

本研究采用逐步深入的描述性分析框架。分析并不是直接从传统金融素养和数字金融素养之间计算一个相关系数开始，而是首先从问卷原始题项出发，根据 Banca d' Italia 所采用的 OECD/INFE 评分规则重建两套金融素养指标，并通过与官方统计结果进行比较来验证指标重建是否正确。在确认评分过程能够复现官方结果之后，再进一步研究两类金融素养之间的关系。整个分析过程可以概括为：

Raw questionnaire data → Literacy score reconstruction → Validation → Traditional–Digital comparison
→ Literacy profiles → Demographic analysis → Digital activity and adverse experiences

这一顺序的目的，是避免在尚未确认指标含义和实现正确性的情况下直接进行统计分析，同时使每一个步骤都建立在前一步结果之上。首先建立可比较的 *Traditional Financial Literacy* 和

DigitalFinancialLiteracy 指标；其次考察二者在总体上的关联程度；随后将这种总体关系进一步分解为个体层面的不同组合；最后再考察这些组合在人口特征和实际数字金融活动中的表现。

本研究主要采用描述性分析和关联分析。研究目标不是识别因果效应，而是回答传统与数字金融素养在多大程度上重合，以及二者不一致时是否呈现有意义的人群和行为差异。

5.2 传统金融素养指标的重建

数据集中并没有直接提供本研究所需要的个人层面的完整 *Traditional Financial Literacy* 总分，因此首先依据官方评分规则，从问卷原始回答中重建该指标。传统金融素养由三个维度组成：

$$TraditionalFinancialLiteracy = Knowledge + Behaviour + Attitude$$

其中金融知识得分范围为 0–7，金融行为为 0–9，金融态度为 0–4，因此传统金融素养总分范围为：

$$0 \leq TraditionalScore \leq 20$$

金融知识

金融知识部分由七个计分项目构成。内容涉及通货膨胀与购买力、借款利息、简单利息、复利、风险与收益关系、通货膨胀定义以及风险分散等基本金融概念。原则上，每项正确回答记 1 分，错误回答、不知道或拒绝回答记 0 分。其中复利问题按照官方规则与前一个简单利息问题联合判断，只有前一题也正确时，复利题才能获得对应分数。七项相加后得到 0–7 的金融知识得分。

金融行为

金融行为部分的最高得分为 9 分，涉及多个不同方面，包括预算管理、主动储蓄、收入不足时的借贷行为、金融产品选择，以及日常财务管理。预算管理要求受访者对家庭或个人资金负有管理责任，并采用至少两种预算管理方式；主动储蓄根据过去 12 个月是否采用至少一种储蓄方式进行计分；借贷项目考察收入不足时是否依赖贷款、信用卡透支或拖欠账单等方式解决问题。金融产品选择最高可获得 2 分。如果受访者使用独立的信息来源进行产品选择，可获得较高分数；如果进行了产品比较或使用其他信息来源，则获得较低分数。此外，是否持续关注财务状况、是否制定长期财务目标、购买前是否考虑自身支付能力以及是否按时支付账单分别构成四个单独的行为项目。所有项目相加后得到 0–9 的金融行为得分。

金融态度

金融态度通过三个 1–5 分的 Likert 题项计算。按照官方规则，无效回答被替换为中间值 3，然后计算三个项目的平均值并减去 1，因此最终态度得分范围为 0–4。由于这里采用平均值而不是简单的正确题目数量，态度得分以及最终的传统金融素养总分可以包含小数。最后将知识、行为和态度三部分直接相加，得到每位受访者的 *Traditional Financial Literacy* 总分。

5.3 数字金融素养指标的重建

Digital Financial Literacy 同样按照官方框架划分为三个组成部分：

$$DigitalFinancialLiteracy = Knowledge + Behaviour + Attitude$$

其中数字金融知识为 0–3 分，数字金融行为为 0–4 分，数字金融态度为 0–3 分，因此：

$$0 \leq DigitalScore \leq 10$$

数字金融知识通过三个题项进行衡量, 涉及数字合同是否必须具有纸质签名、公开个人数据是否可能被用于商业画像, 以及加密资产是否属于法定货币等问题。每个正确回答获得 1 分。

数字金融行为由四个项目构成, 主要考察数字金融安全实践, 包括是否避免与他人分享密码或 PIN、是否检查金融服务提供者是否受到监管、是否避免公开分享个人财务信息以及是否定期更换密码。

数字金融态度部分同样包含三个项目, 涉及公共 Wi-Fi 环境下进行交易的风险、对网站安全性的重视以及对数字交易条款和条件的态度。根据回答方向, 将表现出较安全或较谨慎态度的答案计为 1 分。

三部分相加后得到 0–10 的 Digital Financial Literacy 总分。

一个重要的方法处理是互联网访问条件。Banca d' Italia 的数字金融素养统计针对具有互联网访问条件的受访者, 因此本研究使用变量 qd14 识别能够使用互联网的人群, 共有 4,427 名受访者。在 Traditional–Digital 的主要比较中, 仅使用这一共同分析样本。没有互联网访问条件的受访者没有被简单赋予数字金融素养 0 分, 因为“无法访问互联网”和“具有互联网访问条件但数字金融素养较低”是两个不同的概念。

5.4 指标重建的验证

在开展实质性分析之前, 本研究首先验证重建后的评分是否能够复现 Banca d' Italia 公布的官方结果。由于 IACOFI 是抽样调查, 本研究使用数据集中提供的调查权重 wght 计算加权平均数:

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

其中 x_i 表示个体得分, w_i 表示该受访者对应的调查权重。

传统金融素养的知识、行为、态度和总分使用全部受访者计算; 数字金融素养的四项统计则按照官方口径仅使用具有互联网访问条件的受访者。然后分别将八项加权平均分与 Banca d' Italia 公布的对应平均值进行比较。

这一验证步骤的目的不是证明官方评分体系本身是唯一或最优的金融素养测量方法, 而是确认本研究对官方评分规则的理解和程序实现是正确的。只有在能够可靠复现官方统计结果之后, 后续对 Traditional 和 Digital literacy 的比较才具有一致的测量基础。

5.5 传统与数字金融素养的第一次比较

由于 Traditional Financial Literacy 的原始范围为 0–20, 而 Digital Financial Literacy 的范围为 0–10, 为了便于直接解释和可视化, 本研究首先将二者线性转换为 0–100 的百分制:

$$Traditional\% = \frac{Traditional}{20} \times 100 \quad Digital\% = \frac{Digital}{10} \times 100$$

这一转换只是改变尺度, 不改变受访者之间的排序, 也不意味着将两个指标合并为一个综合指标。

为了衡量二者总体上的关联程度，本研究采用 Spearman rank correlation coefficient。选择 Spearman 相关而不是只依赖 Pearson 线性相关的原因是，本研究首先关心的是两项金融素养得分是否呈现总体单调关系，而不预先要求二者之间具有严格的线性关系。

Spearman 系数可以表示为个体排名之间的一致程度：

$$\rho_s = \text{Corr}(R_T, R_D)$$

其中 R_T, R_D

同时使用散点图呈现两个指标在个体层面的联合分布，以避免只通过一个相关系数概括全部信息。

5.6 四类金融素养画像

相关系数只能描述两项指标整体上是否共同变化，但不能直接说明个体层面存在怎样的不一致。因此，在总体关联分析之后，本研究进一步构建金融素养画像。按照所采用的 70% 目标线，分别判断一名受访者是否达到 Traditional 和 Digital literacy 的最低目标。这样得到四种互斥且穷尽的组合：

Traditional	Digital	Profile
70%	70%	Both meet target
70%	< 70%	Traditional only
< 70%	70%	Digital only
< 70%	< 70%	Neither meets target

Table 1:

这种处理的主要目的不是用四类 profile 替代原有连续得分，而是补充连续指标分析，特别是识别两种 mixed profiles: Traditional only 和 Digital only。如果只报告二者的平均相关性或者构造一个统一的总分，这类“一个维度较高、另一个维度较低”的人可能被掩盖。因此，profile analysis 被用于分析两种金融素养之间的不匹配结构。

每一种 profile 在总体中的比例都使用调查权重计算：

$$\text{Share}_g = \frac{\sum_{i \in g} w_i}{\sum_i w_i} \times 100$$

这样得到的是经过 survey weighting 调整后的群体比例，而不仅仅是原始样本频数。

5.7 人口统计比较

在建立四类 profile 之后，本研究进一步分析金融素养是否在人口群体中均匀分布。比较变量包括性别、年龄、教育程度和地理区域。为了使不同群体具有足够可解释性，部分原始调查变量被重新分类。年龄被分为 18–34、35–49、50–64 和 65–79 四组。对于没有报告准确年龄而只报告年龄区间的受访者，使用对应年龄区间的中点作为近似年龄。教育程度由问卷中的十个原始类别合并为三个更宽类别：

Tertiary, Upper Secondary, Lower Secondary or Less

地区则由五个宏观地理区域进一步合并为：

$$North, \quad Centre, \quad South \text{ and } Islands$$

对于每一个人口群体，本研究分别计算 Traditional 和 Digital score 的调查加权平均值，以观察不同群体之间的总体差异。

但是，平均值可能掩盖一个群体内部 Traditional 与 Digital literacy 的不同组合。因此，在平均分比较之后，又进一步计算不同年龄组和教育组内部四类 literacy profile 的加权比例。这样可以同时观察 between-group differences in average scores 以及 within-group composition of literacy，从而避免仅依赖均值进行解释

5.8 数字金融活动的比较

在人口统计分析之后，本研究进一步考察不同 literacy profiles 是否对应不同程度的实际数字金融参与。

这里使用两个与 literacy score 本身分离的行为指标。

第一个指标为 Digital Activity Count。从问卷中选取七种数字金融活动，对于过去 12 个月中有时、经常或非常经常进行过的活动记为 1，然后求和，形成：

$$Digital \ Activity \ Count \in [0, 7]$$

这个指标反映的是受访者参与数字金融活动的种类广度，而不是具体使用次数。

第二个指标为 Online Product Count。问卷中包含五类是否完全在线获得的金融产品，每办理过一类记为 1，因此：

$$Online \ Product \ Count \in [0, 5]$$

对于四类 literacy profile，本研究分别计算这两个指标的调查加权平均值。

这一分析的目的不是将数字金融使用纳入 literacy score，而是将其作为指标之外的行为信息，考察不同 literacy profiles 是否对应不同程度的实际数字金融参与。

5.9 负面金融经历的比较

最后，本研究考察 literacy profiles 与数字金融风险经历之间是否存在可观察的差异。

问卷包含过去两年中与诈骗、钓鱼或信息泄露、未经授权的银行卡使用以及不明交易相关的四类负面经历。

为了形成一个简单且易于解释的指标，只要受访者在四项中至少报告过一种经历，就定义：

$$Any \ Adverse \ Experience = 1$$

如果四项均未报告，则：

$$Any \ Adverse \ Experience = 0$$

随后计算四类 literacy profile 中至少报告一次负面经历的调查加权比例。需要强调的是，这一比较仅作为描述性分析。负面经历不仅可能与金融素养有关，也受到数字金融服务使用程度的

影响。使用数字服务越多的人，潜在暴露于诈骗、盗刷或不明交易的机会也可能越多。因此，本研究不将 profile 与 adverse experience 之间的差异解释为金融素养的因果保护效果，而只描述它们在数据中的共同分布。

5.10 分析工具及其选择

本研究的全部数据处理和统计分析在 Python 3.11 环境中完成，并以 Jupyter Notebook 保存完整分析流程，以保证从原始数据读取、指标计算到最终图表和结果表格之间具有可重复性。

pandas 用于读取 Stata 数据、变量重编码、分组计算和结果表格生成；NumPy 用于数值计算以及条件评分逻辑；SciPy 中的 spearmanr 用于计算 Traditional 与 Digital literacy 的 Spearman 等级相关系数；Matplotlib 和 Seaborn 用于制作散点图、普通柱状图和堆叠柱状图；pathlib 用于统一管理原始数据、结果表格和图像输出路径。

选择这些工具主要是因为本研究的数据规模适中，核心任务是透明、可重复的问卷重编码、加权描述统计和可视化，而不是训练复杂的预测模型。因此，分析过程优先强调可解释性、可复现性以及每一步与研究问题之间的对应关系，而没有为了增加技术复杂度而引入并非研究问题所必需的机器学习模型。

所有关键中间结果均保存为独立的 CSV 表格，主要图形则保存为高分辨率 PNG 文件。Notebook 因而既作为分析环境，也作为完整的 reproducibility record，使研究中的评分规则、样本筛选、变量转换和统计计算能够被逐步检查和重新执行。

6 Results

6.1 重建指标与官方结果的验证

在正式比较传统金融素养与数字金融素养之前，首先检验按照问卷原始题项重建的指标能否复现 Banca d' Italia 公布的统计结果。重建后的调查加权平均值与官方结果非常接近。传统金融知识、行为和态度的平均得分分别为 3.694、4.676 和 2.308，对应的官方公布值分别为 3.7、4.7 和 2.3；传统金融素养总分为 10.679，官方结果为 10.7。数字金融知识、行为和态度的加权平均分分别为 1.280、2.086 和 1.236，对应官方公布的 1.3、2.1 和 1.2；数字金融素养总分为 4.602，而官方结果为 4.6。

指标	本研究加权均值	官方均值
Traditional knowledge (0–7)	3.694	3.700
Traditional behaviour (0–9)	4.676	4.700
Traditional attitude (0–4)	2.308	2.300
Traditional total (0–20)	10.679	10.700
Digital knowledge (0–3)	1.280	1.300
Digital behaviour (0–4)	2.086	2.100
Digital attitude (0–3)	1.236	1.200
Digital total (0–10)	4.602	4.600

Table 2:

这些差异均很小，同时官方结果本身只报告到一位小数，因此这一比较表明，本研究对官方

评分规则的重建与官方计算结果具有较高的一致性。由此可以认为，后续分析中的 Traditional 和 Digital literacy scores 与官方定义保持了基本一致的操作化标准。需要强调的是，这一结果验证的是评分规则的复现是否正确，而不是证明该评分体系本身是唯一或最优的金融素养测量方式。

6.2 传统金融素养与数字金融素养的总体关系

在共同分析样本，即具有互联网访问条件的 4,427 名受访者中，两项指标被统一转换为 0-100 的尺度，并计算 Spearman 等级相关系数。结果显示：

$$\rho_s = 0.443$$

对应的 p-value 为：

$$4.83 \times 10^{-212} - 2124.83 \times 10^{-212}$$

因此，在样本中可以观察到明显的正向关系：传统金融素养较高的受访者通常也倾向于拥有较高的数字金融素养。但是，相关系数明显低于 1，说明两者并不是同一个维度的简单重复。

这里最值得关注的不是极小的 p-value。由于分析样本较大，即使中等程度的关联也容易达到统计显著。相比之下，相关系数本身更有解释意义。0.443 表明二者具有中等程度的共同变化，但仍然存在大量个体层面的差异。

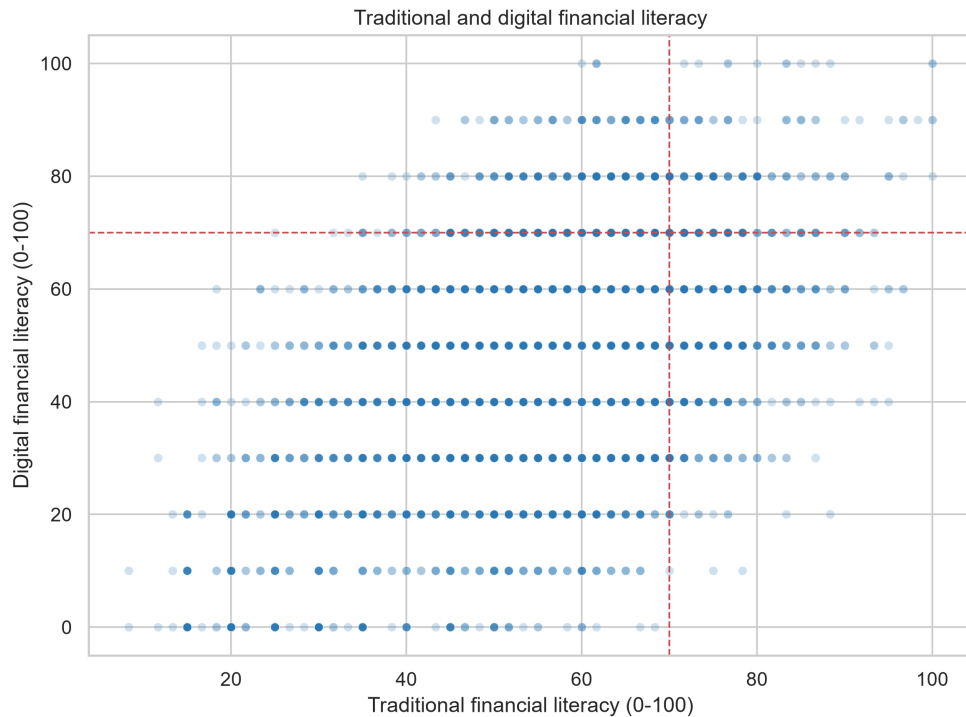


Figure 1: traditional and digital financial literacy

散点图进一步说明了这一点。总体上可以观察到向右上方延伸的趋势，但受访者并没有集中在一条狭窄的直线上。对于相似的 Traditional score，可以观察到相当不同的 Digital score，反之亦然。

因此，单纯回答“二者是否相关”仍不足以描述这种关系。下一步需要进一步考察这种不一致在个体层面究竟有多普遍。

6.3 四类金融素养画像

按照两项指标是否达到 70% 的目标线，受访者被分成四类 mutually exclusive literacy profiles。调查加权结果显示：

Literacy profile	加权比例
Both meet target	5.84%
Traditional only	11.70%
Digital only	14.37%
Neither meets target	68.09%

Table 3:

最大的群体是 Neither meets target，约占 68.09%。只有 5.84% 的受访者同时达到 Traditional 和 Digital literacy 的目标。对于本研究问题而言，更重要的是两个 mixed profiles。11.70% 的受访者仅在传统金融素养上达到目标，而 14.37% 仅在数字金融素养上达到目标。两者合计达到：

$$11.70\% + 14.37\% = 26.07\%$$

也就是说，大约四分之一的分析人群表现出明显的 Traditional-Digital mismatch。

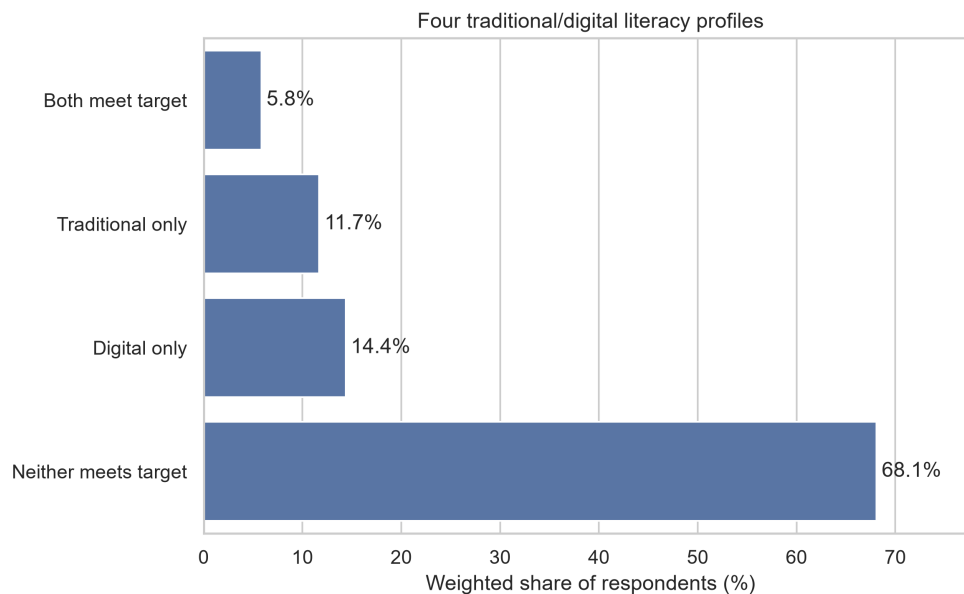


Figure 2: Four financial literacy profiles

这一结果使上一节的相关系数获得了更直观的解释。Traditional 和 Digital literacy 虽然整体正相关，但并不能相互替代。如果只构造一个统一的金融素养总分，Traditional only 和 Digital only 这两种具有不同潜在需求的人群就可能被合并和掩盖。

6.4 不同人口群体中的金融素养差异

接下来比较不同性别、年龄、教育程度和地区群体的 Traditional 和 Digital literacy 加权平均分。结果如下：

特征	群体	Traditional	Digital
Gender	Men	55.51	46.95
	Women	53.49	45.08
Age	18–34	50.04	42.61
	35–49	56.69	47.64
	50–64	55.84	46.45
	65–79	55.01	47.69
Education	Tertiary	59.54	51.42
	Upper secondary	54.45	45.40
	Lower secondary or less	48.03	40.64
Region	North	55.96	47.56
	Centre	54.92	45.84
	South and Islands	52.26	44.02

Traditional and digital financial literacy by demographic group

首先，在所有人口群体中，Traditional score 都高于 Digital score。这说明数字金融素养较低并不是集中在某一个特定人口群体中的现象，而是贯穿整个样本。性别差异相对较小。男性的 Traditional 和 Digital scores 分别为 55.51 和 46.95，女性分别为 53.49 和 45.08，两项差距都约为 2 个百分点。

年龄方面没有呈现出“年龄越小，数字金融素养越高”的简单模式。18–34 岁人群反而在两项指标中均表现出最低平均值，Traditional 为 50.04，Digital 为 42.61。35–49、50–64 和 65–79 三组的平均水平相对接近，其中 65–79 岁组的 Digital score 为 47.69，略高于其他年龄组。

最清晰的差异出现在教育程度。Tertiary education 群体的 Traditional 和 Digital scores 分别为 59.54 和 51.42；Lower secondary or less 群体分别只有 48.03 和 40.64。两个指标均表现为：

$$Tertiary > Upper\ secondary > Lower\ secondary\ or\ less$$

Traditional score 在最高和最低教育组之间相差约 11.5 个百分点，Digital score 相差约 10.8 个百分点。

地区之间也存在差异，North 的两项平均分最高，Centre 居中，South and Islands 最低。不过这一差距小于教育程度所表现出的差距。Notebook 对这一阶段的总结同样指出，教育是最明显的人口差异，而地区差异相对较小。

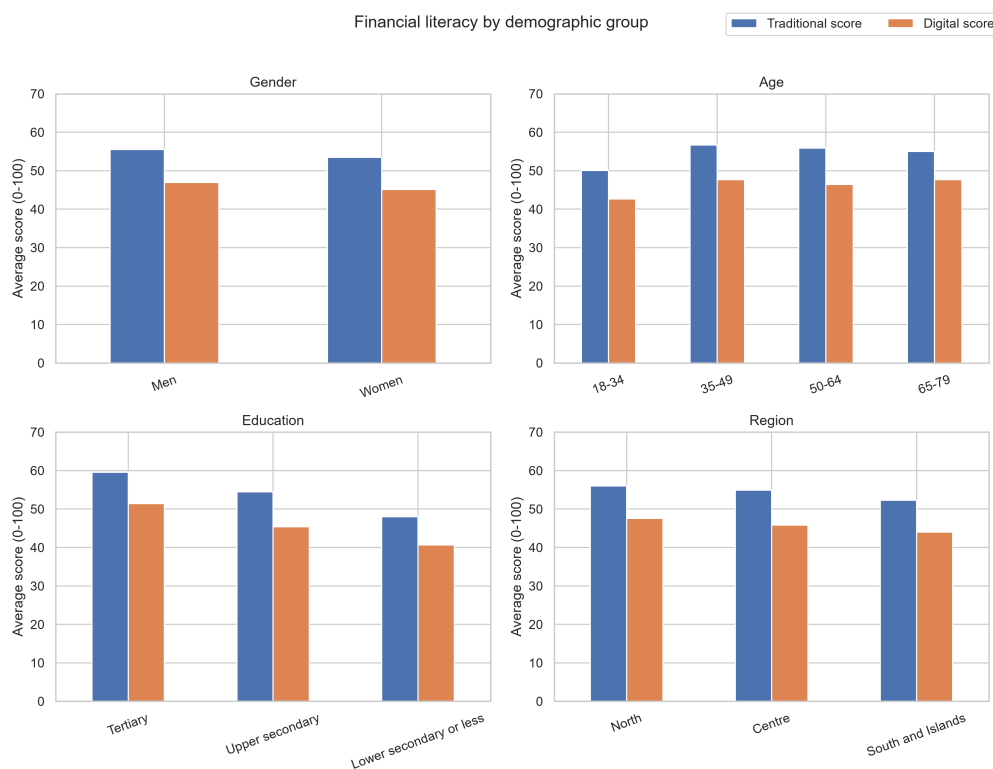


Figure 3: Financial literacy by demographic group

这些比较仍然只是群体平均值，因此不能说明群体内部 Traditional 和 Digital literacy 是否以同样的方式组合。为此，需要进一步分析四类 profile 在不同群体中的组成。

6.5 年龄和教育群体内部的 literacy profiles

年龄组的 profile composition 显示，不同年龄组中都存在 Traditional only 和 Digital only 两类 mixed profiles。

Literacy profile	加权比例
Both meet target	5.84%
Traditional only	11.70%
Digital only	14.37%
Neither meets target	68.09%

Table 4:

18-34 岁人群中 72.50% 属于 Neither，是四个年龄组中最高的比例；同时只有 3.34% 同时达到两个目标。35-49 岁组的 Neither 比例最低，为 64.52%，而 Both 比例最高，为 6.83%。值得注意的是，四个年龄组中都存在相当比例的 Digital only profile，并不存在某一个年龄段完全由一种 literacy profile 主导。因此，年龄与 Traditional-Digital mismatch 的关系同样不是简单线性的。教育程度所呈现的 profile 差异更加明显：

Tertiary education 群体中，两项均达到目标的比例为 9.92%，而 Neither 为 56.51%。随着教育水平下降，Both 的比例持续下降，而 Neither 持续上升。Lower secondary or less 群体中，

76.96% 的受访者两项均未达标。但是，低教育组内部仍然存在一个值得注意的 mismatch：

$$\text{Digital only} = 15.46\%$$

而：

$$\text{Traditional only} = 4.74\%$$

因此，较低教育水平并不意味着所有金融能力维度都按照相同比例下降。即使在整体平均分较低的群体中，仍然能够观察到一部分受访者达到 Digital target，却没有达到 Traditional target。

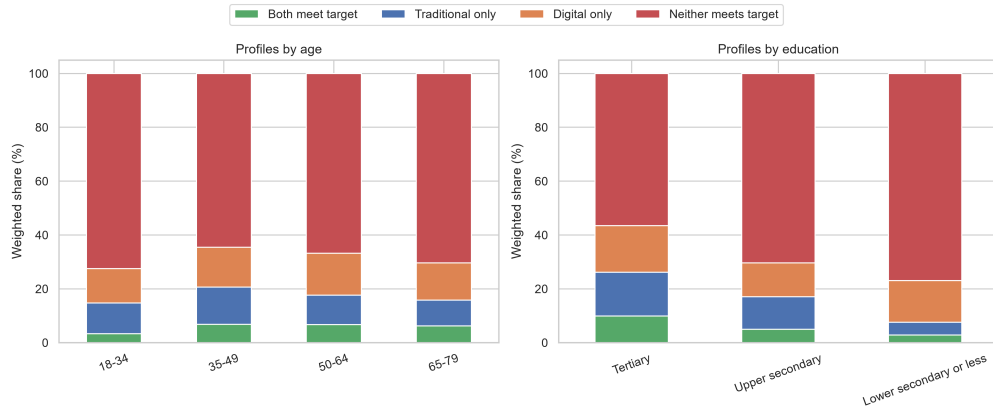


Figure 4: financial profiles by age and education

这一结果进一步支持分别报告 Traditional 和 Digital literacy，而不是用一个单一总分取代二者。事实上，两个 mixed profiles 在所有年龄组和教育组中都存在。

6.6 Literacy profiles 与数字金融活动

在分析人口特征之后，我们进一步考察不同 literacy profiles 是否与实际数字金融参与程度相关。四类人群的加权平均结果为：

Profile	Digital activities (0–7)	Online products (0–5)
Both meet target	4.23	0.86
Traditional only	4.15	0.62
Digital only	4.14	0.66
Neither meets target	3.90	0.45

Table 5:

Both meet target 群体具有最高的数字金融参与水平，平均使用 4.23 类数字金融活动，并完全在线获取过 0.86 类金融产品。Neither 群体最低，分别为 3.90 和 0.45。

这表明 literacy profile 与实际数字金融参与之间存在一定对应关系，尤其在线获取金融产品方面，Both 与 Neither 之间的差距相对明显。但是，两个 mixed profiles 的数字金融活动数量几乎没有差别：

$$\text{Traditional only} = 4.15 \text{ Digital only} = 4.14$$

因此，实际使用数字金融服务的程度并不能简单地通过某一个 literacy score 单独解释。Notebook 对这一结果的解释也是，两个 mixed profiles 在数字活动数量上几乎相同，这意味着 service use 并不只由其中一种金融素养决定。实际数字金融参与还可能受到收入、职业、年龄、需求、金融产品可获得性和个人技术习惯等其他因素影响。本研究没有进一步建立因果模型，因此这里只将这些差异视为描述性结果。

6.7 Literacy profiles 与负面金融经历

最后，我们比较四类 literacy profiles 在过去两年内是否经历过至少一种诈骗、信息泄露、未经授权的银行卡使用或不明交易。结果为：

Profile	至少一种负面经历
Both meet target	13.34%
Traditional only	15.48%
Digital only	16.13%
Neither meets target	15.24%

Table 6:

四组之间的比例介于 13.34

Both meet target 群体的比例最低，为 13.34%，但 Neither 并不是最高，而是 15.24%；最高的是 Digital only，为 16.13%。因此，数据并不支持一个简单的：

$$\text{Higher literacy} \Rightarrow \text{Lower adverse experience}$$

模式。这一结果尤其需要谨慎解释。不同人群面临数字金融风险的机会并不相同。更频繁使用数字金融服务的个体可能同时具有较高金融素养和更高风险暴露。因此，较高的 adverse experience rate 并不自动意味着该群体更加粗心或金融素养更低。

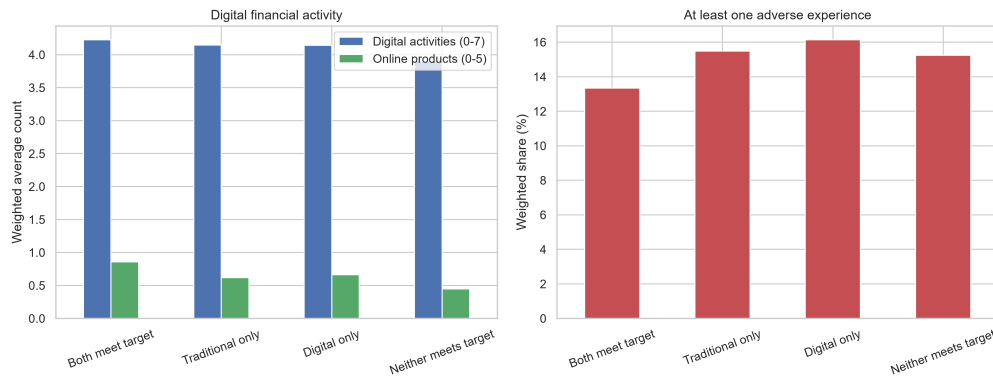


Figure 5: Digital financial activity and adverse experiences by literacy profile

6.8 主要结果的综合解释

总体来看,本研究最核心的结果并不是证明 Traditional Financial Literacy 和 Digital Financial Literacy 彼此独立,而是说明它们相关但不能相互替代。首先,二者存在中等程度的正相关:

$$\rho_s = 0.443$$

说明传统金融能力和数字金融能力具有一定共同基础。然而,大约 26% 的受访者属于 Traditional only 或 Digital only 两种 mixed profiles,说明这种总体关联仍然掩盖了大量个体层面的 mismatch。

其次,人口特征与两项金融素养都存在一定联系,其中教育水平表现出最清晰的差异。但是,即使在同一教育或年龄群体内部,两种 mixed profiles 仍然同时存在。这意味着人口特征可以解释一部分总体差异,却不能完全解释 Traditional 与 Digital literacy 为什么在个体层面出现不一致。

再次, literacy profile 与数字金融活动之间具有一定关联。两项均达标者总体数字参与最高,两项均未达标者最低。但是 Traditional only 与 Digital only 两组的实际数字活动水平几乎完全相同,因此实际数字金融使用不能由某一个 literacy dimension 简单预测。

最后,负面金融经历并没有呈现出“literacy 越高,风险问题越少”的简单关系。这既可能反映金融素养与风险结果之间关系本身较为复杂,也可能受到不同数字金融暴露程度的影响。+

综合这些结果,本研究认为,Traditional 和 Digital financial literacy 最适合作为彼此相关但需要分别观察的两个维度。单独保留二者不仅能够表现总体水平差异,也能够识别 Traditional only 和 Digital only 这两类在单一综合指标中容易被隐藏的人群。Notebook 本身的描述性总结也强调, mixed profiles 在各群体中普遍存在,因此分别报告两类金融素养比用单一指标替代二者保留了更多有意义的信息。

7 Conclusion

本研究以 2023 年 Banca d’ Italia IACOFI 调查为基础,考察意大利成年人传统金融素养与数字金融素养之间的关系,并进一步分析两者不一致时所呈现的人口特征、数字金融参与和负面金融经历。研究首先按照官方 OECD/Banca d’ Italia 评分规则,从问卷原始题项中分别重建 Traditional Financial Literacy 和 Digital Financial Literacy 指标。重建后的各项调查加权平均值与官方公布结果高度接近,说明本研究能够较准确地复现官方评分体系,并为后续分析提供一致的测量基础。在此基础上,研究发现传统金融素养与数字金融素养之间存在明显但并不完全的正向关系。Spearman 等级相关系数为 0.443,说明传统金融素养较高的受访者通常也具有更高的数字金融素养,但二者并不是同一能力的简单重复。这种不完全重合在 literacy profile 分析中表现得更加清楚。约 11.70% 的受访者仅达到传统金融素养目标,14.37% 仅达到数字金融素养目标,两类 mixed profiles 合计约占 26.07%。因此,大约四分之一的互联网使用者表现出较明显的 Traditional-Digital mismatch。人口统计比较进一步表明,这种差异并不均匀分布。教育程度呈现出最清晰的梯度,高等教育群体在 Traditional 和 Digital literacy 两方面均具有更高的平均得分,而较低教育群体的平均得分明显较低。地区之间也存在一定差异,但幅度小于教育差异。与此同时,Traditional only 和 Digital only 两类 mixed profiles 在不同年龄和教育群体中都可以观察到,这说明即使具有相似的人口背景,两种金融素养也并不必然同步。将 literacy profiles 与实际数字金融活动联系起来后,可以看到两项均达到目标的受访者总体拥有最高的数字金融参与水

平，而两项均未达到目标的人群最低。但是，Traditional only 和 Digital only 两类人群的数字金融活动数量几乎相同，这表明实际数字金融服务使用并不能简单地由某一个 literacy score 单独解释。对于诈骗、未经授权的银行卡使用和不明交易等负面金融经历，四类 profile 之间则没有出现简单的单调关系。至少报告一种负面经历的比例介于 13.34% 和 16.13% 之间，高金融素养并不对应一个简单、稳定的更低风险比例。由于数字金融服务使用程度本身也会影响风险暴露机会，这一结果只能作为描述性关联，而不能被解释为金融素养的直接保护效果。

7.1 研究目标与结果之间的差距

本研究的核心目标不是简单判断 Traditional Financial Literacy 和 Digital Financial Literacy 是否相关，而是进一步判断二者在个体层面是否可以相互替代，以及这种不一致是否具有实际意义。从这一角度看，现有数据能够较好地回答研究问题的前半部分。研究明确发现，两项指标虽然存在中等程度的正相关，但仍有相当比例的受访者只在其中一个维度达到目标。这说明把两种 literacy 完全合并为一个统一指标会损失一定信息。对于研究问题的后半部分，现有分析提供了初步但有限的证据。人口统计分析表明，不同群体之间确实存在平均水平和 profile composition 的差异；数字金融活动分析也说明不同 literacy profiles 在实际参与程度上存在一定区别。然而，现有数据和方法仍不足以说明这些差异为什么产生。例如，本研究无法确定教育程度本身是否导致了更高的金融素养，也无法说明较高的 literacy 是否直接促进数字金融使用。类似地，负面金融经历与 literacy 之间复杂的关系可能受到数字金融暴露程度、收入、职业以及其他未控制因素的影响。因此，本研究更适合回答：“这些变量之间呈现出怎样的结构和关联？”而不是回答：“某一种金融素养是否导致某一种行为或结果？”

7.2 研究的优势与局限

本研究的一个主要优势是分析过程具有明确的递进逻辑。研究并未直接使用未经验证的综合指标进行比较，而是从原始问卷题项开始重建两个 literacy scores，并首先通过官方统计结果验证计算过程。这提高了整个分析流程的透明度和可重复性。第二个优势是没有只依赖一个相关系数描述 Traditional 和 Digital literacy 的关系。四类 literacy profiles 将总体相关关系进一步分解到个体层面，使 Traditional only 和 Digital only 这两类容易被平均值掩盖的人群得到明确识别。Notebook 的描述性总结同样指出，mixed profiles 在不同人口群体中普遍存在，因此分别报告两种 literacy 能够保留更多信息。第三个优势是分析没有停留在指标内部，而是进一步引入人口统计特征、数字金融活动和负面金融经历。这使研究能够初步考察 literacy scores 是否对应一些指标之外的现实差异。与此同时，本研究也存在若干重要限制。首先，这是横截面调查数据，因此不能建立可靠的因果关系。所有 demographic、activity 和 adverse experience 的比较都应被理解为描述性关联。其次，许多变量基于受访者自我报告，可能存在记忆误差、回答偏差或对题目理解不同的问题。第三，Digital Financial Literacy 的主要分析对象仅包括具有互联网访问条件的受访者，因此 Traditional-Digital 比较的结论更准确地说适用于互联网使用者，而不是整个成年人口。第四，profile analysis 依赖于 70% 的阈值。将连续指标转换为“达标/未达标”有助于解释和展示 mismatch，但也不可避免地损失部分连续信息。例如，两名得分分别为 69% 和 70% 的受访者会被划入不同类别，而实际能力差异可能非常有限。第五，本研究遵循官方评分规则构建指标，但并没有进一步验证这些题项是否完整测量了 Traditional Financial Literacy 和 Digital Financial Literacy 这两个潜在概念。复现官方平均得分能够验证评分实现是否正确，但不能证明该指标本身具有唯一或最优的概念有效性。最后，对于 adverse financial experiences，本研究无法充分区

分“风险防范能力”和“风险暴露程度”。高频使用数字金融服务的人可能更容易遇到风险，即使他们同时拥有更高的数字金融素养。因此，这部分结果尤其需要谨慎解释。Notebook 本身也明确指出这一比较不能作简单因果解释。

7.3 后续研究和改进方向

未来研究首先可以进一步检验金融素养指标本身的测量结构。当前分析直接采用官方 Knowledge、Behaviour 和 Attitude 的加总规则，后续可以分别考察这些维度之间以及 Traditional 与 Digital 各维度之间的关系，以判断两类 literacy 的相关究竟来自哪些具体能力。其次，可以进行更系统的 robustness analysis。例如，改变不同维度的权重、采用其他合理的聚合方法，或者改变 70% profile threshold，观察主要结论是否仍然稳定。如果不同指标构造方式仍然得到相似的 mismatch pattern，则可以增强结论的稳健性。第三，可以对 Traditional-Digital mismatch 进行更加连续的测量，而不仅仅依靠四类离散 profile。例如，可以研究在给定 Traditional literacy 水平后，哪些受访者的 Digital literacy 明显高于或低于预期，从而更精确地识别“传统能力没有转化为数字能力”的人群。第四，可以使用多变量统计模型进一步考察人口特征。当前分析分别比较年龄、教育、性别和地区，但这些变量彼此可能相关。未来可以在同一模型中同时控制多个因素，从而判断观察到的群体差异在多大程度上仍然存在。第五，对于 digital activity 和 adverse experiences，可以进一步控制风险暴露程度。例如，可以比较具有相似数字金融使用强度的受访者，再分析不同 literacy levels 是否仍然对应不同的负面经历比例。这将比直接比较四类 profile 更接近“financial literacy 是否具有保护作用”这一问题。总体而言，本研究的主要贡献不在于给出一个单一的“金融素养高低”结论，而在于显示：传统金融素养和数字金融素养之间虽然存在联系，但它们保留了不同的信息。在金融活动不断数字化的背景下，将二者分别测量和报告，可以比单一综合分数更有效地识别不同类型的能力缺口，并为更有针对性的金融教育、消费者保护和后续研究提供基础。

References